2013 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 在网络协议的三要素中，_时序_表示事件实现顺序的详细说明；_语义_说明需要发出何种控制信息及如何响应。

解析：考查计算机网络概论

网络协议的三要素是：

- **语法**：规定数据与控制信息的格式、结构和编码方式（如字段长度、顺序、信号电平等）；
- **语义**：说明需要发出何种控制信息、完成何种动作以及如何响应（即“含义”）；
- **时序**：定义事件发生的顺序和时间关系，即各操作的先后次序、速度匹配等。

根据题干：

- “事件实现顺序的详细说明” → 对应 时序；
- “需要发出何种控制信息及如何响应” → 对应 语义。

因此，两空依次为：时序；语义。

2. 一个路由器的路由表有如下表项：

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口 0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口 1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器 A
Default	Default	路由器 B

若该路由收到一个分组，其目的地址为 172.80.128.4，路由器转发的下一跳为_路由器 B_。

解析：考查网络层

(1)核心原理：

路由器转发分组遵循**最长前缀匹配**原则，先将目的 IP 与路由表中各目的网络的子网掩码逐行做按位与运算，得到匹配的网络地址，匹配上则转发到对应下一跳，无任何匹配时走默认路由。

(2)分步计算匹配：

- ① 明确已知条件，目的 IP=172.80.128.4，先拆解路由表 2 个核心子网项的子网掩码；
  子网掩码 255.255.252.0 二进制为
  11111111.11111111.11111100.00000000， 前 22 位为网络位。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- ② 匹配第一条表项 172.80.120.0/22
  目的 IP 172.80.128.4 与 255.255.252.0 按位与，我们只需计算关键的第 3 字节；
  128 二进制 = 10000000， 子网掩码第 3 字节二进制=11111100，按位与结果 = 10000000，即十进制 128， 得到匹配网络地址 172.80.128.0，与 172.80.120.0 不匹配。
- ③ 匹配第二条表项 172.80.124.0/22
  同上述计算，目的 IP 与掩码按位与结果仍为 172.80.128.0，与 172.80.124.0 不匹配。
- ④ 匹配第三条表项 130.42.35.0/20，目的 IP 网段为 172 开头，网段不同，直接不匹配。
- ⑤ 无匹配表项，走默认路由，下一跳为路由器 B。

因此，填空为：路由器 B。

3. 考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 200，第二个报文段的序号是 1100，则第一个报文段中的数据为_900_字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，那么主机 B 发送的报文中确认号为_200_。

解析：考查传输层

(1)第一空：

第一个报文段序号 = 200；

第二个报文段序号 = 1100；

第二个报文段的第一个字节序号为 1100，说明第一个报文段的最后一个字节序号为 1099。

因此，第一个报文段的数据字节数 = 1099 - 200 + 1 = 900 字节。

(2)第二空：

TCP 采用累计确认：确认号表示期望收到的下一个字节的序号。

第一个报文段丢失，第二个报文段到达但失序（因为第一个没收到），B 期望收到的序号是 200，因此 B 发送的确认号 = 200。

4. 在解析域名时，客户端向本地域名服务器发出查询请求，如果服务器不能回答该请求，就向其他域名服务器发出查询请求，直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为_递归_查询。

解析：考查应用层

域名解析的两种查询方式：

- **递归查询：**客户端向本地域名服务器发出查询请求，若服务器不能回答，则服务器会以客户端身份继续向其他域名服务器查询，直到得到结果并返回客户端。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **迭代查询**：服务器若不能回答，只会返回下一级可查询的服务器地址给客户端，由客户端继续查询。

题中描述的是客户端只发一次请求，本地域名服务器负责向其他服务器查询到底，这是**递归查询**。

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. 以太网的争用期是指（ D ）。

A. 信号从线路一端传输到另一端的时间

B. 从数据发送完毕到收到应答的时间

C. 相邻两个站之间的传播时延

D. 总线两端的两个站之间的往返传播时延

解析：考查数据链路层

在以太网 CSMA/CD 协议中：

- **争用期（碰撞窗口）** = 总线两端最远两个站点之间的信号**往返传播时延**（RTT）。
- 这是因为若在争用期内没有检测到碰撞，则后续发送的数据不会再发生碰撞（因为此时信道已被占据）。
- 具体数值：传统 10Mbps 以太网取 51.2 μs 作为争用期，对应 512 比特（即最小帧长 64 字节）。

选项分析：

A 是单程传播时延，不对。

B 是发送完毕到收到应答，不是争用期定义。

C 是相邻站传播时延，不全面。

D 符合定义。故选 D。

2. 在部署分层 OSPF 协议时，如果一个路由器同时连接两个不同区域，其中一个是主干区域，则该路由器（ B ）。

A. 是内部路由器

B. 需要为每个区域单独运行最短路径算法

C. 需要为每个区域单独运行距离向量算法

D. 需要维护一个统一的链路状态数据库

解析：考查网络层

在 OSPF（Open Shortest Path First） 协议中，网络被划分为多个区域（Area），其中 Area 0 是主干区域（Backbone Area）。

- 连接两个或多个区域的路由器称为区域边界路由器（ABR, Area Border Router）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **ABR 的特点包括：**
  - 为每个所连接的区域维护独立的链路状态数据库（LSDB）；
  - 在每个区域内分别运行 SPF（Dijkstra 最短路径优先）算法，计算该区域内的路由；
  - 负责在区域间汇总和传递路由信息（但不传递详细的链路状态）。

分析选项：

- A.是内部路由器，错误；
  内部路由器（Internal Router）是指所有接口都在同一个区域内的路由器。而本题路由器连接两个区域（含主干区域），属于 ABR，不是内部路由器。
- B.需要为每个区域单独运行最短路径算法，正确；
  ABR 为每个区域维护独立的 LSDB，并在每个区域中独立运行 SPF 算法，以计算到达该区域内各网络的最短路径。
- C.需要为每个区域单独运行距离向量算法，错误；
  OSPF 是链路状态协议，使用 SPF（最短路径优先）算法，而非距离向量算法（如 RIP）。
- D.需要维护一个统一的链路状态数据库，错误；
  ABR 为每个区域维护 separate（独立）的 LSDB，不同区域的拓扑信息是隔离的，不能统一。

3. 某单位要新建一个可以连接 16 台主机的网络，并将其连入已有的内部网中。如果该网络采用划分子网的方法，则子网掩码为（ D ）。

A. 255.255.255.252

B. 255.255.255.248

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.224

解析：考查网络层

要求该子网可以连接 16 台主机。

步骤 1：确定所需主机位数：

- 可用主机 IP 数 = $2^h - 2 \geqslant 16$ ，其中 h 是主机位位数。
- 计算：$2^h - 2 \geqslant 16 \Rightarrow 2^h \geqslant 18 \Rightarrow h \geqslant 5$（因为$2^4$=16 不够，$2^5$=32 可以）。

所以，至少需要 5 位用于主机。

步骤 2：计算子网掩码：

IPv4 地址共 32 位。若主机部分占 5 位，则网络+子网部分占：32 - 5 = 27 位；即子网前缀为 /27。

对应的子网掩码（最后 5 位为 0，其余为 1）：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 前 24 位：255.255.255；
- 第 25~27 位：11100000_2 = 224；

所以子网掩码为：255.255.255.224。

验证选项：

- A. 255.255.255.252 → /30，主机位 2 位 → 2 台主机，不够；
- B. 255.255.255.248 → /29，主机位 3 位 → 6 台主机，不够；
- C. 255.255.255.240 → /28，主机位 4 位 → 14 台主机，不够；
- D. 255.255.255.224 → /27，主机位 5 位 → 30 台主机，满足。

故选 D。

4. IP 分组在转发过程中可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，下列说法正确的是（ A ）。

A. 源 MAC 地址和目的 MAC 地址都可能发生变化。

B. 源 IP 地址和源 MAC 地址都不会发生变化。

C. 源 IP 地址和目的 IP 地址都可能发生变化。

D. 源 IP 地址不会发生变化，目的 IP 地址可能发生变化。

解析：考查网络层

IP 分组从源主机到目的主机经过多个网络时：

- **IP 地址：**源 IP（发送方）和目的 IP（接收方）在传输过程中**不会改变**（除非经过 NAT 等特殊情况，但一般讨论纯路由转发时不考虑 NAT）。
- **MAC 地址：**数据链路层帧在每一跳路由器之间传输时，帧头中的源 MAC 和目的 MAC 会改变，总是改成当前链路的发送接口 MAC 和下一跳接收接口 MAC。

因此：

- A 对 —— 源 MAC 和目的 MAC 每经过一个路由器都会变。
- B 错 —— 源 MAC 会变。
- C 错 —— 源 IP 和目的 IP 不变（一般情况）。
- D 错 —— 目的 IP 地址不变。

故选 A。

5. 一个公司的办事处和部门分散在多个城市中，希望能够利用 Internet 进行通信，同时保证安全性，数据流量不会泄漏到公司各工作场所以外。为满足该需求可以采用（ C ）技术。

A. PGP

B. NAT

C. VPN

D. Proxy

解析：考查网络安全

淘宝店：PandaCode精文档源码库，原创

题目需求：

- 利用 Internet（公网）通信；
- 数据安全性（不会泄漏到公司场所外）；
- 连接分散在不同城市的办事处与部门；

这实际上就是 **虚拟专用网（VPN）** 的典型应用场景。VPN 通过在公共网络上建立加密隧道，将不同地理位置的内部网络安全地连接起来，外部人员无法截获明文数据，满足安全与私密通信需求。

选项分析：

- A. PGP：端到端电子邮件加密技术，不适用于构建网络层安全隧道连接多个办公点。
- B. NAT：网络地址转换，解决 IP 地址不足问题，不提供加密与安全隧道。
- C. VPN：符合要求。
- D. Proxy：代理服务器，主要用于访问控制、缓存、匿名等，不是主要构建跨城市安全互联网络的技术。

故选 C。

二、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1. VLAN

解释：考查数据链路层

VLAN（Virtual Local Area Network）：虚拟局域网，是一种在交换式以太网中将物理网络划分为多个逻辑广播域的技术，通过 VLAN ID 隔离不同用户组，提升安全性和管理灵活性。

2. CIDR

解释： 考查网络层

CIDR（Classless Inter-Domain Routing）：无类别域间路由，采用“IP 地址/前缀长度”表示法，支持灵活的地址分配和路由聚合，有效缓解 IP 地址浪费并减小路由表规模。

三、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

（计算中记：1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3）

1.（5 分）两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组（包括头部和数据字

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

段）长度为 1500 字节。如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：

（1）（2 分）如果采用停等协议，信道的利用率是多少？

（2）（3 分）若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

解析：考查数据链路层

已知条件：

- 信道带宽 R = 1Gbps = 10^9bit/s；
- 单向传播时延 Tp = 10ms = 10 × 10^{-3}s；
- 分组长度 L = 1500 字节 = 1500 × 8 = 12000bit；
- ACK 很小，发送时间忽略不计，且立即发送；
- 停等协议（Stop-and-Wait）和滑动窗口协议场景。

（1）停等协议下的信道利用率

停等协议中，发送方每发送一个分组后必须等待 ACK 返回才能继续发送。因此一个完整周期包括：

- 发送时延：Tt $= \frac{L}{R} = \frac{12000}{10^9} = 12 \times 10^{-6}$ s = 12us。
- 往返传播时延（RTT）：由于 ACK 立即返回，RTT ≈ 2 × Tp = 20ms = 20000us。

信道利用率（U）= 有效发送时间 / 总周期时间；

U $= \frac{Tt}{Tt+2Tp} = \frac{12}{12+20000} \approx \frac{12}{20000}$ ≈ 0.0005996 ≈ 0.06%。

所以，如果采用停等协议，信道利用率约为 0.06%。

（2）若使信道利用率达到 80%，求窗口大小和序号位数

在滑动窗口协议中，信道利用率公式为：

U $= \frac{W \cdot Tt}{Tt+2Tp} = \frac{W}{1+2a}$ ；其中 a = $\frac{Tp}{Tt}$ 。

先计算 a：

- Tp = 10ms = 10000us；
- Tt = 12us；
- 所以 a $= \frac{10000}{12}$ ≈ 833.33；
- 则 1 + 2a ≈ 1667.66；

令 U = 0.8，代入公式：

0.8 $= \frac{W}{1667.66}$ ⇒ W = 0.8 × 1667.66 ≈ 1334.13；

取整，**窗口 W 大小至少为 1335**（因为必须满足 ≥ 才能达到 ≥80% 利用率）。

序号位数：

为避免接收方混淆新旧分组，窗口大小 W 必须 ≤ 序号空间的一半（对于 Go-Back-N）或 ≤ 序号空间（对于 Selective Repeat）。

淘宝店：PandaCode原文档源码库，原创

题目未明确是哪种滑动窗口协议，但通常默认使用 Go-Back-N（GBN），此时要求：$W \leqslant 2^n - 1$ 。
为避免序号重叠，序号空间 $\geqslant W + 1$，所以取最小 n 满足：
$2^n \geqslant W + 1 = 1336 \Rightarrow n=11$ （$2^{10} = 1024 \leqslant 1336$，$2^{11} = 2048 \geqslant 1336$）。
所以若使信道的利用率达到 80%，窗口长度至少为 1335；最少需要 11 位表示序号。

2.（3 分）设计一个传输层的协议，其序号为 4 位，最大报文段长度为 512 字节，段的最大生存期为 60 秒。试问每个连接的最大数据率是多少？
解析：考查传输层
(1)核心约束
- 传输层序号循环使用，为避免延迟的旧报文段与新报文段序号冲突，**在报文段最大生存期(60s)内，发送的总字节数不能超过序号空间对应的总字节数。**
- 4 位序号，序号空间为$2^4 = 16$，对应总字节数 = 序号空间 × 最大报文段长度（MSS）。

(2)分步计算
① 计算序号空间对应的总字节数
序号位数 n=4 → 序号空间2^4=16；
总字节数 = 16 × 512 = 8192 字节。
② 计算最大数据率
总字节数必须在 60 秒内发送完成，否则序号重复；
最大数据率 = 8192 ÷ 60 ≈ 136.53 字节/秒；
换算为比特率， 136.53 × 8 ≈ 1092.27 bit/s。

3.（7 分）图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。
（1）（2 分）假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图 1 所示，当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了 15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 t=0 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。
（2）（3 分）根据 TCP 的拥塞控制机制说明图 1 中 A、B 和 E 点拥塞窗口变化的原因。
（3）（2 分）图 1 中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的？

淘宝店 PandaCode辉文档源码库 原创

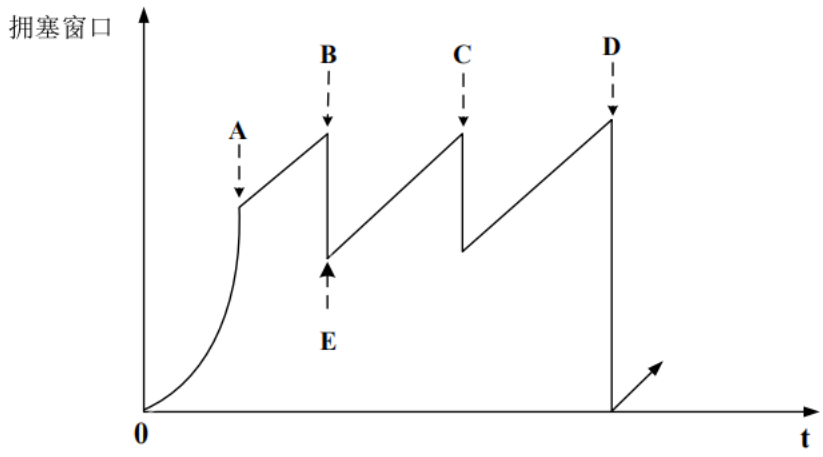

图 1

解析：考查传输层

TCP 的拥塞控制机制：慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复、超时重传。

（1）A 点拥塞窗口大小计算

TCP 建立连接后初始拥塞窗口（cwnd）通常为 1 MSS（或 3 MSS，但本题按“t=0 时刻开始，累计传输 15000 字节”推导）。

拥塞控制初始阶段采用**慢启动**：cwnd 按指数增长（1→2→4→8→16…MSS），每次 RTT 翻倍。

已知累计传输 15000 字节，MSS=1000 字节，累计传输的段数为$\frac{15000}{1000}$=15 段。

慢启动阶段，第 n 次 RTT 后累计发送段数为 1+2+4+…+2^{n-1} = 2^n-1。

当2^n-1=15 时， 2^n=16 ，即 n=4 （对应 cwnd=16 MSS）。

此时累计发送段数为2^4-1=15 ，恰好对应 15000 字节，故 A 点 cwnd=16 MSS=16000 字节。

所以 A 点拥塞窗口大小为 16 MSS（即 16000 字节）。

（2）A、B、E 点拥塞窗口变化的原因

- A 点：从慢启动切换到拥塞避免。慢启动过程中 cwnd 指数增长到 ssthresh（初始阈值）时，改为线性增长（加性增），防止增长过快导致拥塞。
- B 点：发生超时（可能严重拥塞），TCP 认为网络拥塞严重，将 ssthresh 置为当前 cwnd 的一半，cwnd 重置为 1 MSS，重新进入慢启动。
- E 点：在快速恢复之后，收到新数据的 ACK，退出快速恢复阶段，cwnd 设置为 ssthresh 值（已减半），然后进入拥塞避免阶段（线性增长）。

（3）C、D 处拥塞窗口减小的原因

- C 点：通常是快速重传（收到 3 个重复 ACK）触发：将 ssthresh 设为当前 cwnd 的一半，同时将 cwnd 设为新的 ssthresh，进入拥塞避免（无需重置为 1 MSS）。

淘宝店：Pandacode辉文档源码库，原创

- D 点：通常是超时重传触发：网络拥塞更严重，将 ssthresh 设为当前 cwnd 的一半，同时将 cwnd 重置为 1 MSS，重新慢启动。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创